

Lundi, 13 Avril 2026

SB411 : CALCUL SYMBOLIQUE ET FONCTIONS SPECIALES

Consigne : Être présent à tous les cours car pour le CC la présence sera notée /13

Programme

Partie I : Calcul Symbolique

Chap 1 : Généralités

Chap 2 : Théorème des résidus

Chap 3 : Application aux calculs de certaines intégrales

Partie II : Fonctions spéciales

Chap 4 : Fonction Gamma

Chap 5 : Fonction Beta

Chap 6 : Fonction erreur

Chap 7 : Fonction de Mittag-Leffler

Chap 8 : Fonction de Mellin

Chap 9

Chap 1 :

GENERALITES

1) Fonctions de variables complexes

Rappel : Si $\mathbb{C} \subset \mathbb{R}^2$, $+$, $\times$ est un corps commutatif ;

- Addition : $(a, b) + (x, y) = (a+x, b+y)$
- Multiplication : $(a, b) \times (x, y) = (ax - by, bx + ay)$
- Élément neutre pour $+$: $(0, 0)$
- Élément de symétrie de z pour $+$ est noté $-z = \ell(z)$
- Élément neutre pour $\times$: $(1, 0)$
- Élément de symétrie de z pour $\times$ est noté $\frac{1}{z}$

On pose : $i = (0, 1)$

$$i \times i = (0, 1) \times (0, 1)$$

$$= (0 \times 0 - 1 \times 1, 1 \times 0 + 0 \times 1)$$

$$= (-1, 0)$$

$$\underline{i \times i = -1}$$

On a : $z = (x, y)$

$$= (x, 0) + (0, y)$$

$$= x(1, 0) + y(0, 1) \text{ or } (1, 0) = 1 \text{ et } (0, 1) = i$$

$$= x \times 1 + iy \text{ or}$$

$$\underline{z = x + iy}$$

Définition : On appelle fonction de variable complexe toute application f de $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ tq :

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z(x, y) \rightarrow f(z) = P(x, y) + i Q(x, y)$$

où P et Q sont des applications de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$

Exple 1 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(z) = \sqrt{x^2 + y^2} + i \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$P(x, y) = x^2 + y^2, \quad Q(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$h(z) = x + 2iy$$

$$P(x, y) = x, \quad Q(x, y) = 2y$$

2) Continuité

On dit qu'une fonction de variable complexe $f(z)$ est continue en $a \in \mathbb{C}$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tq $|z - a| < \eta \Rightarrow |f(z) - f(a)| < \varepsilon$

3) Fonction Uniforme

On dit qu'une fonction $f(z)$ de variables complexes est uniforme lorsqu'à une seule valeur de z correspond une et une seule valeur de $f(z)$.

4) Fonction analytique

On dit qu'une fonction $f(z) = P(x, y) + iQ(x, y)$ est analytique si elle vérifie les conditions de Cauchy - Riemann :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases}$$

Proposition : si $f(z)$ est analytique alors P et Q vérifient les équations de Laplace :

$$\Delta P = \Delta Q = 0$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

Exple : Mq $f(z) = x^2 - y^2 + 2ixy$ est analytique :

Posons $P(x, y) = x^2 - y^2$ et $Q(x, y) = 2xy$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x \quad \left| \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \right.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2y \quad \left| \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2x \right.$$

On trouve $\left. \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases} \right\}$ et

donc la fonction $f(z)$ est analytique.

Dimanche
26/04/2026

5) Fonction Holomorphe

On appelle fonction holomorphe une fonction continue, uniforme et analytique

6) Intégrale curviligne

a) Définition

On considère une fonction complexe $f(z)$, une courbe continue γ , une courbe continue φ , les points $z_0, z_1, \dots, z_n$.
On pose $\Delta z = z_n - z_{n-1}$.

On appelle intégrale curviligne de $f(z)$ notée $\int_C f(z)$ la limite lorsqu'elle existe de la somme $\sum_{n=1}^m f(p_n) \Delta z_n$ lorsque $m \rightarrow \infty$.

b) Théorème

Soit une fonction $f(z)$ holomorphe à l'intérieur et sur un contour C alors $\int_C f(z) dz = 0$.

7) Formule de Cauchy

Soit $f(z)$ une fonction holomorphe à l'intérieur d'un contour fermé C et sur ce contour. Alors :

$$f(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

et plus généralement :

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

(dérivée $n^{\text{ième}}$)

8) Série de Taylor

8.1) Théorème et Définition

Soit $f(z)$ une fonction holomorphe à l'intérieur d'un cercle de centre a et sur ce cercle, soit z_0 un point (voisin) de a . Alors $f(z)$ admet un développement en série de Taylor au voisinage de a de la forme :

$$f(z_0) = f(a) + \frac{z_0 - a}{1!} f'(a) + \frac{(z_0 - a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(z_0 - a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$$

Si $a = 0$, la série est dite de MacLaurin d'où

$$f(z_0) = f(0) + \frac{z_0}{1!} f'(0) + \frac{z_0^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{z_0^n}{n!} f^{(n)}(0)$$

8.2) Points ordinaires et points singuliers

→ Déf 1 : On dit qu'un point a est ordinaire pour une fonction $f(z)$ si f admet au voisinage de a un développement en série de Taylor, sinon le point est dit singulier.

→ Déf 2 : On dit qu'un point singulier a est un pôle pour une fonction $f(z)$ s'il est ordinaire pour la fonction $\frac{1}{f(z)}$. Astuce : Trouver le pôle revient à résoudre le

Exemple : $f(z) = az + b$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{az + b}$$

trouver le pôle :

il faut que $az + b = 0 \Rightarrow z_0 = -\frac{b}{a}$

2) $f(z) = e^{z-1}$ Trouver le pôle: il faut que $z-1=0 \Rightarrow z_0=1$

3) $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ Trouver le pôle: $z=0$

4) $f(z) = \frac{1}{(z+3)(z+1)}$ Trouver le pôle: il faut que $(z+3)(z+1)=0$
 $\Rightarrow z_0=-3$ et $z_0=-1$

→ Def 3: On dit qu'un point singulier est essentiel pour une fonction $f(z)$ si ce point reste singulier pour la fonction $\frac{1}{f(z)}$.

Exemple: $f_1(z) = e^{\frac{1}{z}}$, pôle: $z=0$
 $f_2(z) = \frac{1}{e^{\frac{1}{z}}}$, pôle: $z=0$ } d'où $z=0$ est un pôle essentiel

Exercice 1: 1) $f(z) = z^2$. Montrer que $f(z)$ est holomorphe ^{en z_0} et calculer sa dérivée. 2) Montrons que f est continue et uniforme

$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z + z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z + z_0) = 2z_0$
d'où f est dérivable en z_0 . Comme f est dérivable alors automatique continue et uniforme.

ii) Montrons que f est analytique:

Montrons $f(z) = z^2$, posons $z = x + iy$

$$\Rightarrow z^2 = (x + iy)^2 = (x + iy)(x + iy)$$

$$\Rightarrow z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

$$\text{Posons } P(x, y) = x^2 - y^2 \text{ et } Q(x, y) = 2xy$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial x} = 2x \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -2y \end{array} \right| \begin{array}{l} \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = 2x \end{array} \quad \text{donc } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{array} \right. \quad \text{d'où } f \text{ est analytique}$$

Conclusion: f est continue, uniforme et analytique donc f est une fonction holomorphe.

Calculons la dérivée de f :
$$f'(z) = \frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\Rightarrow f'(z) = 2x + i2y$$
$$= 2(x + iy)$$

$$\underline{f'(z) = 2z}$$

~~Exercice 1~~ 2) $f(z) = (x^2y - \frac{1}{3}y^3 + 5) + i(xy^2 - \frac{1}{3}x^3)$. Montrer que $f(z)$ est holomorphe en z_0 et calculer sa dérivée

Exercice 2 : 1) $f(z) = ax + iy + ie^x$

a) Trouver a pour que f soit holomorphe

b) Montrer que $f(z)$ peut se mettre sous la forme de $P(x,y) + iQ(x,y)$

$$2) f(z) = (x + ay) + i(bx + cy)$$

Trouver a, b, c pour que $f(z)$ soit holomorphe.

Théorème : Soit f une fonction admettant un pôle pour un point singulier. ~~sim~~ essentiel en z_0 . Alors $f(z)$ admet un développement en série de Laurent de la forme :

$$f(z_0) = \dots + \frac{A_n}{(z-a)^n} + \dots + \frac{A_1}{(z-a)} + A_0 + A_1(z-a) + \dots + A_n(z-a)$$

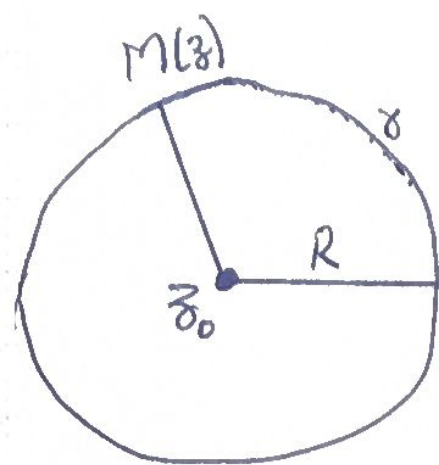
où z_0 est un point au voisinage de a , où il faut déterminer A_n et A_{-n} .

$$A_n = \frac{1}{2i\pi} \int \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

$$A_{-n} = \frac{1}{2i\pi} \int f(z) (z-a)^{n-1} dz.$$

Propriété : Si tous les A_{-n} sont nuls, sauf en un nbre fini, alors $z = a$ est un pôle et l'ordre du pôle est le nombre n .

Exple : $f(z) = \frac{2}{z(1-z)}$. les pôles de $f(z)$ sont : $z=0$ et $z=1$



$$D = \{z - R\} \leq R$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n \\ a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \end{array} \right. \quad \left| \quad \begin{array}{l} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \\ = \frac{z^n}{n!} \end{array} \right.$$

Exple 1 ¹⁾ $f(z) = e^z$. Donner le développement en série de Laurent de $f(z)$

$$f'(z) = e^z$$

$$f''(z) = e^z$$

$$f^{(n)}(z) = e^z$$

$$f^{(n)}(0) = 1 \Rightarrow a_n = \frac{1}{n!}$$

$$2) f(z) = \frac{1}{1-z}$$

$$f'(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$$

$$f''(z) = \frac{2}{(1-z)^3}$$

$$f'''(z) = \frac{6}{(1-z)^4}$$

$$f^n(z) = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}}$$

$$f^n(a) = n!$$

$$a_n = \frac{f^n(a)}{n!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

d'où

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots + z^n$$

Chap 2:

APPLICATION AU CALCUL INTEGRAL.

1) Intégrale de la forme $\int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

On suppose ici que f est une fonction rationnelle en $\cos \theta$ et $\sin \theta$ sommable dans le domaine d'intégration en posant :

$$z = R e^{i\theta}, \quad \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \\ \sin \theta = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \end{cases}$$

L'intégrale devient alors $\int_C f(z) dz$ où C est un cercle de centre 0 et de rayon 1 .

Proposition : Cette intégrale est égale à $2\pi \Sigma$ où Σ est la somme des résidus relatifs aux pôles situés à l'intérieur du cercle C .

2) Intégrale de la forme $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

On suppose que I est égal à $2\pi \Sigma$ où Σ est la somme des résidus relatifs aux pôles situés à l'intérieur du cercle et f vérifie les conditions suivantes :

a) $f(z)$ holomorphe sauf en nbre fini de pôle

dans tout le plan situé au dessus de l'axe des réels

b) $f(z)$ n'a pas de pôle sur l'axe réel

c) si $z \rightarrow \infty$, $z \cdot f'(z) \rightarrow$ vers 0 uniformément pour toutes les valeurs de z ayant un argument compris entre 0 et π .

d) $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ et $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ convergent

Dimanche
10/5/2026

3) Intégrale de la forme $\int_0^{+\infty} f(x) \cos mx dx, \int_0^{+\infty} f(x) \sin mx dx$

a) $f(z)$ doit être holomorphe sauf en un nbre fini de pôles dans tous les demi-plans situés au dessus de l'axe des réels

b) $f(z)$ n'a pas de pôles sur l'axe réel

c) $f(z)$ tend uniformément vers zéro quand $z \rightarrow +\infty$ uniformément

d) $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ et $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ convergent

Proposition: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2i\pi \sum$

4) Intégrale par résidus

Théorème: Soit $f(z)$ une fonction complexe admettant un pôle d'ordre n en $z = z_0$, C un contour fermé contenant a avec $a = z_0$, $f(z)$ étant holomorphe sur et dans le contour, sauf en z_0 ,

Alors $\int_C f(z) dz = 2i\pi A_{-1}$ où A_{-1} est le coefficient de $\frac{1}{z-a}$.

* Si a est un pôle simple, le résidu de f en a est:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

Exple: $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 3}{z - 2}$ $z_0 = a = 2$

$$f(z) = \frac{3}{z-2} + \frac{z^2 - 2z}{z-2} = \frac{3}{z-2} + \frac{z(z-2)}{z-2} = \frac{3}{z-2} + z$$

2^e méthode: $\text{Res}(f, z) = \frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{3}{1} = 3$

or $\begin{cases} Q(z) = z-2, & Q'(z) = 1 \\ P(z) = z^2-2z+1, & P(2) = 4-4+1 = 1 \end{cases}$

* Cas d'un pôle d'ordre n :

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left[(z-z_0)^n \cdot f(z) \right]^{n-1}$$

avec $\begin{cases} z_0 = \text{pôle} \\ n = \text{ordre du pôle} \end{cases}$

Exple: $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$ pôle = $z_0 = 0$

Développement en série de Laurent: $f(z) = \frac{1}{z^2} (e^z) = \frac{1}{z^2} \sum \frac{z^n}{n!}$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{z^2} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots + \frac{z^n}{n!} \right)$$

$$= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \dots + \frac{z^n}{n! z^2}$$

C'est le terme $\frac{1}{z}$ qui permet de trouver le résidu car $\frac{1}{z}$ est de la forme $\frac{1}{z-a} = \frac{1}{z-0}$

d'où $\boxed{\text{Res}(f, 0) = 1}$

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \left[(z-0)^2 \cdot f(z) \right]^1$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0} \left[z^2 \cdot \frac{e^z}{z^2} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0} (e^z)$$

$$\text{Res}(f, 0) = 1$$

* Cas d'un pôle d'ordre n ;

En prenant le même exple avec $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$

$$\int_C \frac{e^z}{z^2} dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, 0) = 2\pi i \times 1 = 2\pi i$$

Exple : $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$

Posons $\cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{z^2 + 1}{z} \right)$

Or $z = e^{i\theta}$ $dz = i e^{i\theta} d\theta = iz d\theta \Rightarrow \boxed{d\theta = \frac{dz}{iz}}$

d'où $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta} = \int_0^{2\pi} \frac{dz}{2 + \frac{1}{2} \left(\frac{z^2 + 1}{z} \right) iz}$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{dz}{\left(\frac{4z + z^2 + 1}{2z} \right) iz}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{2}{i(z^2 + 4z + 1)} dz$$

$P(z) = 2$ et

$Q(z) = i(z^2 + 4z + 1)$

Trouvons les pôles : $Q(z) = 0$

$$Q(z) = 0 \Rightarrow z^2 + 4z + 1 = 0$$

$$\Delta = 16 - 4 = 12$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{d'où } z_2 = \frac{-4 - 2\sqrt{3}}{2} = -2 - \sqrt{3}$$

$$z_0 = \frac{-4 + 2\sqrt{3}}{2} = -2 + \sqrt{3}$$

Des 3 valeurs, on conserve ^{le pôle} $z_0 = -2 + \sqrt{3}$ car c'est lui qui est dans le cercle.

$$\text{donc } Q(z) = i \left[(z - (-2 - \sqrt{3})) (z - (-2 + \sqrt{3})) \right]$$

$$* \quad Q(z) = i(z^2 + 4z + 1) \Rightarrow Q'(z) = i(2z + 4)$$

$$\text{le pôle est } z_0 = -2 + \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } Q'(z_0) &= i [2(-2 + \sqrt{3}) + 4] \\ &= i [-4 + 2\sqrt{3} + 4] \\ &= 2i\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$* \quad P(z) = 2 \Rightarrow P(z_0) = 2$$

$$\text{d'où le résidu est : } \text{Res}(f, z_0) = \frac{2}{2i\sqrt{3}} = \frac{1}{i\sqrt{3}}$$

$$\text{donc } \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta} = 2i\pi \times \frac{1}{i\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{P(z)}{Q'(z)} \quad \int_C f(z) dz = 2\pi \sum$$

Exercices : 1) Calculer $\int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{(2+\cos \sigma)^2}$

2) Calculer les intégrales des différentes fonctions :

a) $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z(z-2)^2} dz$

b) $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z(z-2)^3} dz$

$\gamma_1 = \frac{3}{2}$

$\gamma_2 = 3$

